



GPU 확보를 넘어 운영으로: 국가 AI 연구인프라의 코로케이션 기반 운영기준 수립 방향

이재용 · 황명권 · 최장원

국가 인공지능(Artificial Intelligence; AI) 연구인프라 확충은 그래픽처리장치(Graphics Processing Unit; GPU)의 확보만으로 완성되지 않으며, 확보된 자원을 안정적으로 수용·운영하고 다수의 연구자가 활용할 수 있는 운영체계가 함께 마련되어야 한다. 고성능 GPU는 높은 전력 소모와 발열량, 고속 네트워크, 대용량 스토리지, 보안·모니터링 및 전문적인 기술 지원을 요구하는 고밀도 연구인프라이다. 장비 소유기관과 실제 운영기관이 분리되는 코로케이션(Colocation) 및 위탁운영 구조에서는 장비 구매비와 운영관리비, 자원 접근권과 운영책임을 구분하고 이를 장비 구매 이전에 명확히 정할 필요가 있다. 연구자에게 GPU 자원을 무상 또는 감면 방식으로 제공하더라도 실제 사용량을 정량적으로 관리할 필요가 있으며, 운영기관이 부담하는 상면, 전력, 냉각, 네트워크, 스토리지, 보안 및 운영지원 비용은 별도의 운영관리비 체계로 산정·보전할 필요가 있다. 본 이슈브리프는 국내외 AI·고성능컴퓨팅(High-Performance Computing; HPC) 운영기관과 코로케이션·인터넷데이터센터(Internet Data Center; IDC) 사례에서 확인되는 공통 운영원칙을 바탕으로, 국가 AI 연구인프라 운영기준을 구매 전 협의, 자원배정·사용량 회계, 운영관리비 정산, 책임분담·서비스 수준 협약(Service Level Agreement; SLA)의 4축으로 설계할 것을 제안한다. 아울러 국가 단위의 공통기준을 우선 마련하고 실제 GPU 운영기관에 시범 적용한 후, 운영자료를 기반으로 단계적으로 확산·고도화할 필요가 있음을 제시한다.

CONTENTS

1. GPU 확보를 넘어 운영으로

- 정책 과제의 확장: 확보에서 운영으로
- 고성능 GPU와 코로케이션 운영의 특성
- 장비 구매비와 운영관리비의 구분

2. 국내외 사례가 보여주는 운영원칙

- 사례분석의 목적과 공통 분석관점
- 자원배정과 정량적 사용량 회계
- 소유권·운영책임·접근권의 구분
- 코로케이션·IDC 운영서비스

3. 국가 AI 연구인프라 운영기준 설계

- 국가 AI 연구인프라의 4축 통합 운영모형
- 사용량 회계와 운영관리비 정산
- 코로케이션 운영관리비의 4대 구성항목
- 장비 구매 전 협의
- 책임분담과 SLA
- 통합관리 기능-전문운영 기능 연계형 운영체계

4. 무엇부터 제도화해야 하는가

- 운영기준의 단계적 도입·검증
- 우선 실행과제와 정책 제언

1. GPU 확보를 넘어 운영으로

정책 과제의 확장: 확보에서 운영으로

- **(정책환경 변화)** 과학을 위한 인공지능(AI for Science; AI4S)과 대규모 연구데이터 분석이 확대되면서 GPU가 국가 연구혁신을 지원하는 핵심 연구인프라로 부상하고, 정부도 2028년까지 5.2만 장 이상의 첨단 GPU 확보를 추진함에 따라 정책과제도 GPU 확보에서 확보 자원의 수용·배분·운영으로 확장되고 있음(과학기술정보통신부, 2025)
 - 국가 AI 연구인프라의 실질적인 활용성과 서비스 품질은 GPU 대수와 연산성능뿐 아니라 데이터 이동·저장, 네트워크, 보안, 장기 작업의 안정성 및 사용자 지원 역량의 영향을 받음
 - 이에 따라 정책적으로도 GPU 확보뿐 아니라, 확보한 자원을 어디에 설치하고 어떻게 운영·공동활용할 것인지를 함께 검토할 필요성이 커지고 있음
- **(운영환경의 중요성)** AI 슈퍼컴퓨터의 규모와 전력 수요가 증가하면서 전력 공급, 냉각, 시설 효율 및 운영역량의 중요성이 커지고 있음(Pilz et al., 2025)
 - 데이터센터의 에너지효율은 장비 성능뿐 아니라 시설조건과 운영방식의 영향을 받으므로, 고성능 GPU 운영에서는 시설환경과 운영역량을 함께 고려할 필요가 있음(Newkirk et al., 2024; Al Kez et al., 2025)
- **(운영과제의 확대)** 향후 국가 차원의 GPU 확충 과정에서는 장비를 구매한 기관과 실제 장비를 수용·운영하는 기관이 분리되는 구조가 확대될 가능성이 있음
 - 장비 소유기관과 운영기관 사이에서 상면, 전력, 냉각, 네트워크, 스토리지, 보안 및 기술지원 비용의 부담 주체를 사전에 정할 필요가 있음
 - 운영관리와 책임 범위가 불명확하면 운영기관의 부담이 커지고 장비 반입과 서비스 개시가 지연될 수 있음
- **(사전 운영여건 검토)** 고성능 GPU의 안정적인 도입·운영을 위해서는 장비 구매 단계부터 데이터센터의 수용 가능성과 운영여건을 함께 고려할 필요가 있음
 - 장비 도입계획과 실제 운영환경이 충분히 연계되지 않을 경우 장비 반입·설치 지연이나 추가적인 시설 보완 및 운영비용이 발생할 수 있음

정책 판단

- 국가 AI 연구인프라 정책은 장비 구매와 운영계획을 연계하여 데이터센터 수용성, 운영자원, 공동활용 및 책임분담을 통합적으로 설계할 필요가 있음

<그림 1> GPU 확보에서 통합 운영관리로의 전환



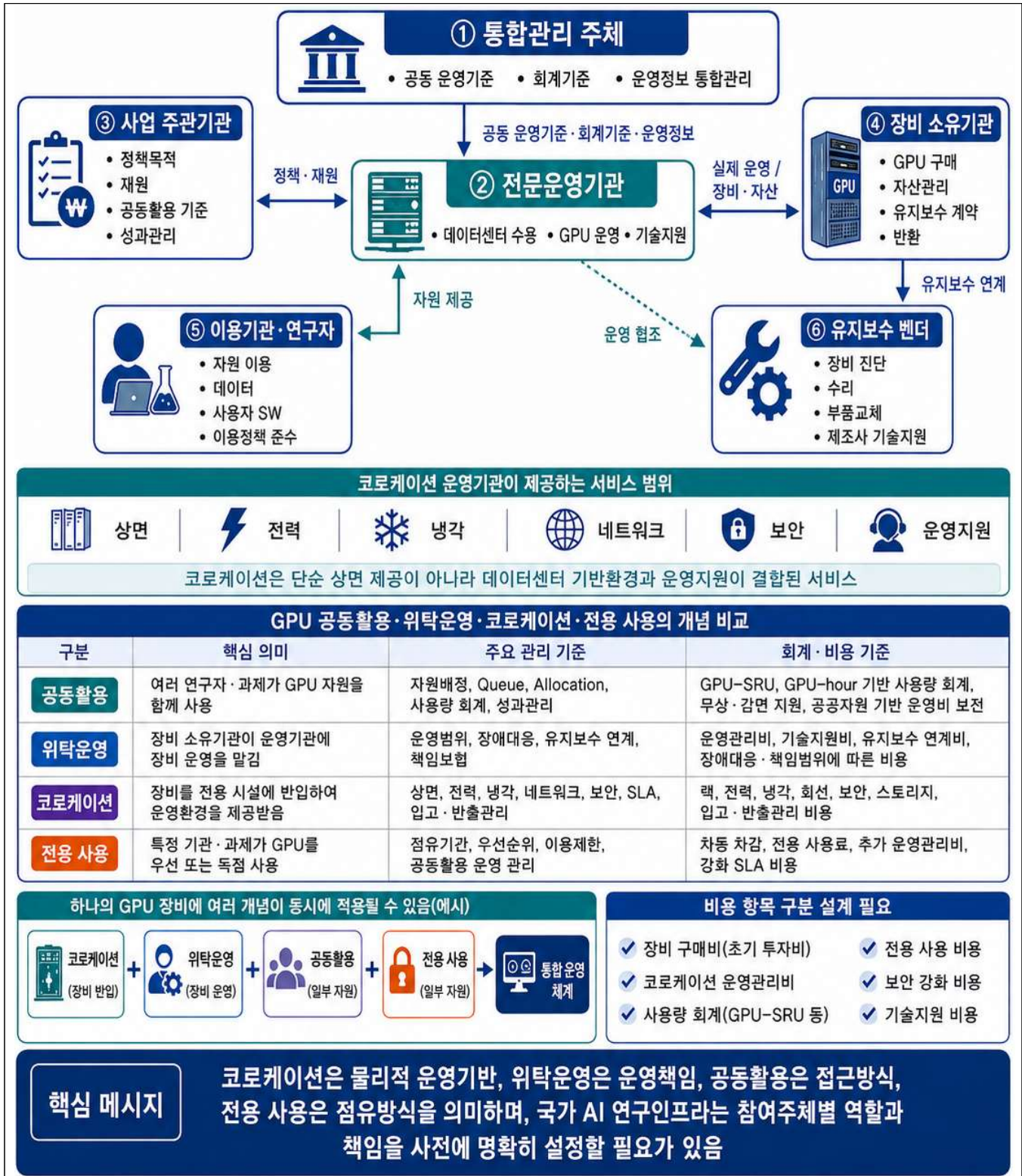
고성능 GPU와 코로케이션 운영의 특성

- **(고성능 GPU의 운영 특성)** 고성능 GPU는 일반 서버보다 높은 전력 소모와 발열량, 고속 네트워크, 대용량 스토리지 및 전문적인 운영 지원을 요구함
 - 고밀도 GPU 장비를 수용하기 위해서는 랙당 전력밀도, 냉각용량, 장비 하중 및 전원 이중화 조건을 검토해야 함
 - 대규모 AI 학습과 연구데이터 분석에는 고속 인터커넥트, 병렬 스토리지, 컨테이너, 드라이버 및 스케줄러 환경이 함께 필요함
 - 다중 GPU 사용, 장기 실행 작업 및 전용 점유를 관리하기 위해 과제별 자원할당량(Allocation), 작업대기열(Queue) 및 사용량 회계체계를 운영할 필요가 있음
- **(코로케이션의 기본 개념)** 코로케이션(Colocation)은 장비를 소유한 기관이 자체 GPU 장비를 전문 데이터센터에 반입하고, 데이터센터 운영기관으로부터 상면, 전력, 냉각, 네트워크 및 보안 등 운영환경을 제공받는 방식임
 - 일반적으로 장비 소유기관은 GPU 장비의 자산 관리와 유지보수 계약을 담당하고, 운영기관은 장비가 안정적으로 가동될 수 있는 데이터센터 기반 환경을 제공함
 - 연구자에게 실제 서비스로 제공하기 위해서는 시설 환경뿐 아니라 장애 접수, 유지보수 연계, 계정·자원관리 및 사용자 지원이 함께 필요함
 - 코로케이션은 장비 소유와 물리적 운영이 분리되면서 비용·책임·접근권의 문제가 가장 명확하게 나타나는 운영유형이며, 여기서 도출한 공통원칙은 위탁운영과 분산형 GPU 공동활용에도 확장하여 적용할 수 있음
- **(유사 개념의 구분)** 코로케이션, 위탁운영, 공동활용 및 전용 사용은 서로 다른 운영 측면을 의미함
 - 코로케이션은 물리적 운영기반, 위탁운영은 운영책임, 공동활용은 자원 접근방식, 전용 사용은 자원 점유방식에 해당함
 - 하나의 GPU 장비에 코로케이션과 위탁운영을 적용하면서 일부 자원은 공동활용하고 일부는 장비 소유기관이 전용으로 사용할 수 있음
- **(참여주체의 구분)** 국가 AI 연구인프라는 통합관리 주체, 전문운영기관, 사업 주관기관, 장비 소유기관, 이용기관·연구자 및 유지보수 벤더 등이 참여하며, 장비의 소유·운영·이용 주체가 서로 다를 수 있으므로 역할과 책임을 사전에 명확히 설정할 필요가 있음

정책 판단

- GPU 코로케이션은 단순한 장비 보관이나 상면 임대와 달리, 고성능 GPU의 안정적 운영과 공동활용을 지원하는 데이터센터 기반 운영서비스의 관점에서 접근할 필요가 있음

<그림 2> GPU 코로케이션 운영의 참여주체와 역할 관계



출처) 이재용·황명권·최장원(2026), 「국가 AI 연구인프라의 코로케이션 기반 운영기준 수립 방안: 운영관리비 중심으로」, KISTI 자료를 바탕으로 재구성

장비 구매비와 운영관리비의 구분

- **(비용 성격의 차이)** GPU 장비 구매비는 장비를 확보하기 위한 초기 투자비이고, 운영관리비는 장비 설치 이후 안정적인 서비스를 위해 지속적으로 발생하는 비용임
 - 장비 구매비에는 GPU 서버·카드, 구매 대상 스토리지·네트워크 장비 및 조달계약에 포함된 초기 구축·보증 등이 포함됨
 - 운영관리비에는 상면, 전력, 냉각, 네트워크·스토리지 서비스, 보안, 모니터링, 장애 대응, 유지보수 연계 및 운영·기술지원 비용이 포함됨
- **(비용 분리의 필요성)** 장비 구매예산만 확보하고 운영관리비를 반영하지 않으면 실제 장비를 수용·운영하는 기관이 추가 비용을 부담할 수 있음
 - 운영재원이 부족하면 전력·냉각 보강, 네트워크·스토리지 확보 및 사용자 지원이 충분히 이루어지지 않을 수 있음
 - 운영서비스의 범위와 부담 주체가 불명확하면 장애, 유지보수 및 장비 이전·철거 과정에서 기관 간 책임 조정이 어려워질 수 있음
- **(비용 부담의 원칙)** 운영관리비는 GPU 이용자에 대한 지원방식과 구분하여, 운영서비스의 범위와 기관 간 협약에 따라 부담 주체와 보전방식을 정할 필요가 있음
 - 특히 장비 소유기관과 운영기관이 분리되는 경우, 운영과정에서 지속적으로 발생하는 비용의 부담 주체와 정산기준을 사전에 명확히 할 필요가 있음

<표 1> GPU 장비 구매비와 운영관리비의 구분

구분	장비 구매비	운영관리비
기본 성격	장비 확보를 위한 초기 투자비	운영기간 중 반복적으로 발생하는 비용
발생 시점	장비 구매·도입 단계	장비 설치 이후 운영 전 기간
주요 항목	GPU 서버·카드, 구매 대상 스토리지·네트워크 장비, 조달계약상 초기 구축	상면·전력·냉각·네트워크·스토리지·보안·운영지원
주요 부담 주체	장비 소유기관·사업 주관기관	협약에 따라 장비 소유기관·사업 주관기관·이용기관 등
관리 목적	장비 확보	안정적 수용·운영·공동활용
미반영 위험	조달 지연·사양 축소	운영재원 부족·운영부담 증가·서비스 품질 저하

정책 판단

- 국가 AI 연구인프라 확충사업은 장비 구매비와 코로케이션 운영관리비를 구분하여 반영하고, 운영서비스 범위와 비용부담 기준에 따라 필요한 운영재원을 마련할 필요가 있음

2. 국내외 사례가 보여주는 운영원칙

▶ 사례분석의 목적과 공통 분석관점

- **(사례분석의 목적)** 국내외 사례분석은 특정 기관의 사용료나 단가를 국가 기준으로 직접 적용하기보다, 국가 AI 연구인프라에 필요한 공통 운영요소를 도출하기 위해 수행함
 - 국외 AI·HPC 운영기관 사례는 자원배정, 사용량 회계 및 접근 유형을 파악하는 데 활용함
 - 국내 국가초고성능컴퓨팅센터 사례는 시스템별 노드 사용시간을 평준화한 SRU Time(Service Resource Unit Time) 등 실제 운영단위를 확인하는 근거로 활용함
 - 코로케이션·IDC 사례는 상면, 전력, 냉각, 네트워크, 보안, 모니터링, SLA 및 장비 반입·이전 등 운영서비스의 범위를 파악하는 데 활용함

<표 2> 국가 AI 연구인프라 운영사례의 공통 분석관점

분석관점	핵심 질문	주요 검토요소
자원배정·사용량 회계	누가 얼마나 사용하는가	자원할당량, GPU 사용시간, 노드시간, 서비스 단위(SU)·SRU Time, 작업대기열
접근 유형·접근권	누구에게 어떤 자원을 배정하는가	공동활용·전용 / 공공연구·산업지원 / 공개·비공개
운영서비스·비용	무엇을 제공하고 어떤 비용이 발생하는가	상면·전력·냉각·네트워크·스토리지·보안·SLA
비용·책임	누가 비용과 책임을 부담하는가	투자, 비용보전, 운영협약, 책임분담

- **(분석 시 유의사항)** 기관별 공개단가는 장비 구성, 전력밀도, 냉각방식, 지원 수준 및 정책목적이 달라 단순 비교하기 어려움
 - 국외 슈퍼컴퓨팅 사례는 코로케이션 단가보다 자원배정과 사용량 관리방식을 파악하는 자료로 활용함
 - 국내 운영기관 사례는 실제 사용단위와 기술지원 수준을 확인하되, 장비와 시설여건의 차이를 함께 고려함
 - 코로케이션·IDC 사례는 랙 임대료보다 운영기관이 제공하는 전체 서비스 범위를 파악하는 근거로 활용함

정책 판단

- 국내외 사례분석은 단순 단가 비교보다 자원배정·사용량 회계·운영서비스·비용·책임의 공통원칙을 도출하는 데 목적이 있음

자원배정과 정량적 사용량 회계

- **(공통 운영원리)** 검토 사례에서는 연구 목적과 필요 자원 등을 바탕으로 프로젝트별 자원할당량 (Allocation)을 부여하고, 기관별 회계 단위에 따라 실제 사용량을 차감 및 관리함
 - 기관에 따라 고우선순위 작업, 대규모 병렬작업 또는 장기 점유 등에 일반 작업과 다른 작업 대기열이나 차감 기준을 적용하는 사례가 있음
- **(대표 사례)** 미국 국립에너지연구과학컴퓨팅센터(NERSC), 호주 Pawsey 슈퍼컴퓨팅연구센터 및 KISTI 국가초고성능컴퓨팅센터는 운영 방식에는 차이가 있으나 자원 배정과 정량적 사용량 회계를 병행함

<표 3> 자원배정과 정량적 사용량 회계의 대표 사례

구분	자원배정·이용 방식	사용량 관리	주요 특징
NERSC	프로젝트 기반 자원할당	CPU·GPU 노드시간 및 서비스 등급 (Quality of Service; QoS)별 차감계수	CPU·GPU 자원할당량 분리 관리
Pawsey	프로젝트 기반 자원할당	CPU·GPU 자원을 각각 서비스 단위(SU)의 천 단위(kSU)로 관리	CPU·GPU 자원별 할당량 구분 관리
KISTI 국가초고성능컴퓨팅센터	SRU Time 할당	시스템별 노드 사용시간을 SRU Time으로 환산·차감	서로 다른 시스템의 사용량 평준화

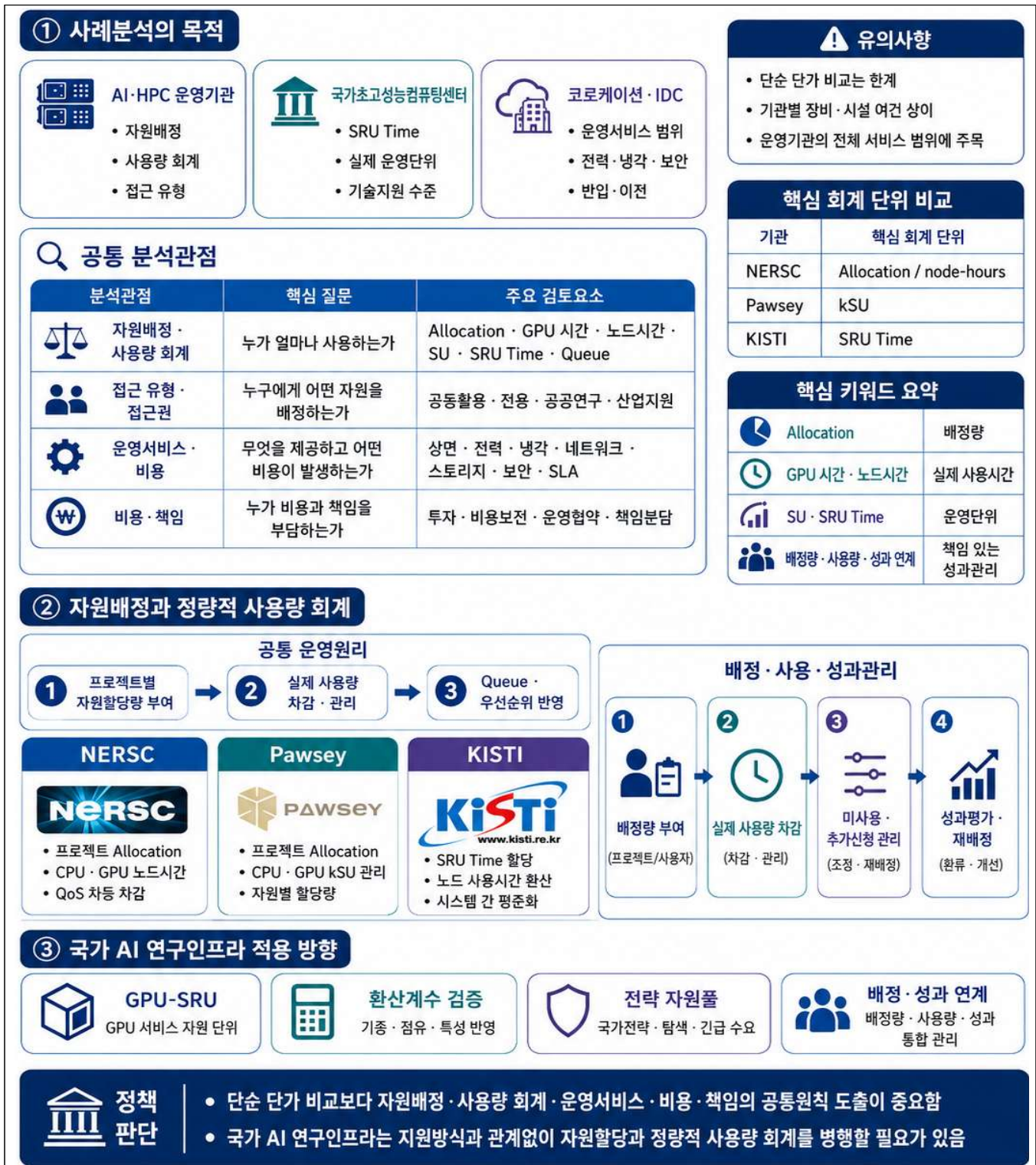
자료: NERSC, Pawsey Supercomputing Research Centre 및 KISTI 국가초고성능컴퓨팅센터 자료를 바탕으로 저자 작성

- **(국가 AI 연구인프라 적용)** 국내외 SU·SRU Time 운영사례를 바탕으로 GPU의 성능과 점유 특성을 반영한 공통 회계 단위를 마련할 필요가 있음
 - 본 이슈브리프에서는 GPU 기종, 메모리 용량, 자원 점유범위 및 이용방식 등을 반영한 GPU 특화 환산 단위로 ‘GPU 서비스 자원 단위(GPU Service Resource Unit; GPU-SRU)’를 제안함
 - 구체적인 환산계수는 GPU 기종별 성능과 자원 점유자료를 바탕으로 시범운영 과정에서 검증·보정할 필요가 있음
 - 정책 목적과 연구 수요에 따라 국가전략 과제, 초기·탐색 연구 및 긴급 수요 등을 위한 별도의 자원할당 풀을 구성할 수 있음
 - 배정량, 실제 사용량, 미사용량 및 연구 성과를 연계하여 자원 배정의 적정성을 관리할 필요가 있음

정책 판단

- 국가 AI 연구인프라는 지원방식과 관계없이 자원할당과 정량적 사용량 회계를 병행하여 배정량과 실제 이용실적을 체계적으로 관리할 필요가 있음

<그림 3> 국내외 사례 기반 자원배정·사용량 회계의 운영원칙



③ 국가 AI 연구인프라 적용 방향

GPU-SRU
GPU 서비스 자원 단위

환산계수 검증
기종 · 점유 · 특성 반영

전략 자원풀
국가전략 · 탐색 · 긴급 수요

배정·성과 연계
배정량 · 사용량 · 성과 통합 관리

정책 판단

- 단순 단가 비교보다 자원배정·사용량 회계·운영서비스·비용·책임의 공통원칙 도출이 중요함
- 국가 AI 연구인프라는 지원방식과 관계없이 자원할당과 정량적 사용량 회계를 병행할 필요가 있음

출처) 이재용·황명권·최창원(2026), 「국가 AI 연구인프라의 코로케이션 기반 운영기준 수립 방안: 운영관리비 중심으로」, KISTI 자료를 바탕으로 재구성

소유권·운영책임·접근권의 구분

- **(공동투자형 인프라의 특징)** 국가 AI 연구인프라는 장비 소유권, 물리적 운영책임 및 자원 접근권이 서로 다른 기관에 배분될 수 있음
 - 여러 기관이 GPU 구축비를 공동으로 부담하는 경우, 별도의 운영기관이 장비를 수용·운영하고 연구자와 기업이 정책목적에 따라 자원을 활용하는 구조를 검토할 수 있음
 - 장비를 구매하거나 투자한 기관의 자원 접근권은 투자 비율뿐만 아니라 운영관리비 부담, 공동활용 의무 및 정책목적에 함께 고려하여 설정할 필요가 있음
- **(접근 유형 구분 사례)** 유럽 고성능컴퓨팅 공동사업단(European High Performance Computing Joint Undertaking; EuroHPC JU), 일본 이화학연구소 계산과학연구센터의 슈퍼컴퓨터 Fugaku, 체코의 IT4Innovations 운영사례는 기관별 정책목적과 이용방식에 따라 자원 접근 유형과 이용조건을 구분하고 있음을 보여줌
 - EuroHPC JU는 연구수요와 자원 규모에 따라 대규모 연구, 일반 연구, 개발·벤치마크 등 다양한 접근유형을 운영하고, 공모·평가를 통해 슈퍼컴퓨터 이용시간을 배분함
 - Fugaku는 일반 이용, 신진연구자 및 산업 이용 등 이용대상과 목적에 따라 과제유형을 구분하고, 시험적 이용과 신규 이용자를 위한 접근방식도 함께 운영함
 - IT4Innovations는 계산자원 임대 시 실제 사용량을 기준으로 비용을 산정하는 방식과, 합의된 수의 계산노드를 일정 기간 확보하는 방식을 구분하여 운영함
 - 이들 사례는 자원 접근유형과 이용조건을 별도의 운영기준으로 설정·관리할 수 있음을 보여줌
- **(적용 원칙)** 공동투자·위탁운영 구조에서는 장비 소유와 운영책임, 자원 접근권과 비용 부담, 전용·공동활용 조건을 기관 간 협약으로 명확히 할 필요가 있음
 - 협약에는 전용·공동활용 자원의 구성비율, 접근 우선순위, 전용 사용 기간 및 미사용 자원의 재배분 조건을 구체적으로 명시할 필요가 있음

정책 판단

- 장비 소유권, 운영책임 및 자원 접근권의 주체가 서로 다를 수 있으므로, 접근 우선순위와 미사용 자원의 재배분 조건을 명확히 할 필요가 있음

코로케이션·IDC 운영서비스

- **(사례의 공통점)** 국내외 코로케이션·IDC 사례는 상면을 중심으로 전력·냉각·네트워크·보안·모니터링·SLA 및 현장 지원 등이 결합되거나 계약 범위에 포함될 수 있음을 보여줌
 - 서울대학교 정보화본부 사례는 상면·전력·냉방·네트워크 제공과 이용자의 장비 설정·운영 책임을 구분함
 - 한국교육시설안전원(KOIES)과 한국문화예술회위원회(ARKO)는 각각 상면·회선·보안장비를 포함한 IDC 임차용역을 발주함
 - 주식회사 케이아이엔엑스(KINX)는 고전력 AI 워크로드 수용, 전력·공조 이중화 및 고속 네트워크 연결성을 강조함
 - Equinix는 공간·전력·냉각·보안 및 현장 지원 서비스를 제공하며, 다우IDC는 상면·회선·보안 및 24시간 기술 지원을 제시함

<표 4> 코로케이션·IDC 사례에서 확인되는 주요 운영서비스

운영영역	주요 내용	GPU 운영기준 반영 방향
상면·시설	랙, 전용 공간, 하중, 케이블링	장비 규모·랙 점유량 기준
전력·냉각	UPS, 비상전원, 공조, 고전력 수용	전력밀도·냉각 부담 차등 반영
네트워크·스토리지	회선, 연구망, 대역폭, 데이터 저장·전송	사용량·연결유형별 기준
보안·모니터링	출입통제, CCTV, 방화벽, 보안관제	기본 보안·강화 보안 구분
운영지원·SLA	24시간 모니터링, 장애 접수, 현장 지원	대응 시간·지원 수준 차등화
반입·이전	반입 승인, 설치, 이전·반출	일회성 비용과 책임 기준

자료: 서울대학교 정보화본부, 한국교육시설안전원, 한국문화예술회위원회, KINX, Equinix 및 다우IDC 자료를 바탕으로 저자 작성

- **(사례의 종합적 의미)** 코로케이션·IDC 사례는 상면을 포함한 데이터센터 운영서비스의 범위와 비용·책임 기준을 명확히 설정할 필요가 있음을 보여줌
 - 운영관리비는 기관별 공개단가를 일률적으로 적용하기보다 공통 비용항목을 기준으로 하되, 전력밀도와 서비스 수준 등 실제 운영여건을 반영하여 산정할 필요가 있음

정책 판단

- 코로케이션 운영관리비는 공통 비용항목과 산정원칙을 우선 표준화하고, 세부 기준은 전력밀도와 서비스 수준 등 운영여건에 따라 조정할 필요가 있음

3. 국가 AI 연구인프라 운영기준 설계

국가 AI 연구인프라의 4축 통합 운영모형

- **(통합 운영모형의 필요성)** 국가 AI 연구인프라의 운영기준은 단순한 GPU 시간당 요금표가 아니라, 장비 도입부터 자원배정, 운영관리비 정산 및 책임분담까지를 연계하는 체계로 설계할 필요가 있음
 - 연구자와 과제의 GPU 이용량을 관리하는 사용량 회계와 운영기관의 실제 부담비용을 정산하는 운영관리비 체계는 목적과 대상이 서로 다름
 - 시설장애, 장비 고장, 사용자 소프트웨어 오류 및 보안사고는 대응주체와 비용 부담이 다르므로 책임분담과 SLA가 필요함
 - 장비의 도입과 실제 운영여건을 연계하기 위해 구매 전 협의를 운영의 첫 단계로 설정할 필요가 있음
- **(4축 운영기준)** 본 이슈브리프에서는 국가 AI 연구인프라의 공통 운영기준을 다음 네 축으로 구성하는 방안을 제안함
 - **구매 전 협의** ⇒ 장비 발주 이전에 운영여건과 주요 조건을 검토하고 장비 반입 여부와 운영조건을 판단함
 - **자원배정·사용량 회계** ⇒ 접근 유형과 우선순위, 자원할당량, GPU-SRU 및 작업대기열을 통해 연구자·과제별 배정량과 이용실적을 관리함
 - **운영관리비 정산** ⇒ 시설과 운영서비스에 필요한 비용을 산정하고 기관 간 비용 부담과 정산기준을 관리함
 - **책임분담·SLA** ⇒ 장애·보안·유지보수의 담당 주체와 대응시간, 보고절차 및 서비스 제외 범위를 정함
 - 4축은 각각 독립된 기준이 아니라 구매 전 협의에서 설정된 운영조건을 바탕으로 자원배정, 비용 정산 및 책임관리가 연계되는 구조로 운영할 필요가 있음
- **(표준화의 범위)** 국가 공통기준은 모든 운영기관에 동일한 단가를 적용하기보다 공통 항목과 적용 절차를 표준화하는 방식이 적절함
 - 국가 단위로 회계 단위, 비용항목, 구매 전 협의 절차, 책임 범위와 표준서식을 제시하고, 실제 환산계수와 세부요율은 GPU 성능, 전력밀도, 냉각방식, 보안 및 기술지원 수준에 따라 조정할 필요가 있음
 - 사용량, 비용, 장애 및 성과정보를 지속적으로 추적하여 운영기준을 보완함

정책 판단

- 국가 AI 연구인프라는 구매 전 협의, 자원배정·사용량 회계, 운영관리비 정산 및 책임분담·SLA를 하나의 통합 운영체계로 연계하고, 공통기준과 기관별 운영여건을 함께 반영할 필요가 있음

<그림 4> 국가 AI 연구인프라의 4축 통합 운영모형



출처) 이재용·황명권·최장원(2026), 「국가 AI 연구인프라의 코로케이션 기반 운영기준 수립 방안: 운영관리비 중심으로」, KISTI 자료를 바탕으로 재구성

▶ **사용량 회계와 운영관리비 정산**

- **(이중 회계구조)** 연구자·과제의 GPU 이용실적을 관리하는 사용량 회계와 운영기관의 실제 부담비용을 정산하는 운영관리비 정산은 목적과 대상을 구분하여 관리할 필요가 있음
 - 사용량 회계는 제한된 GPU 자원의 공정한 배정과 점유 관리 및 이용실적 확인을 목적으로 함
 - 운영관리비 정산은 운영기관에 실제로 발생하는 비용을 산정하고 기관 간 비용 부담과 정산기준을 명확히 하는 것을 목적으로 함
 - 연구자에게 GPU를 무상 또는 감면 방식으로 제공하더라도, 운영기관에 발생하는 실제 운영비용은 별도의 재원을 통해 보전하는 방안을 함께 마련할 필요가 있음

<표 5> 연구자 사용량 회계와 기관 간 운영관리비 정산의 구분

구분	사용량 회계	운영관리비 정산
주요 대상	연구자·과제	장비 소유기관·운영기관·사업 주관기관 등
주요 목적	공정한 자원배정과 점유관리	운영비용의 산정·부담·정산
주요 산정·관리 요소	GPU-SRU, GPU 사용시간, 노드시간	랙 점유량, 전력 용량·사용량, 회선·대역폭, 스토리지 용량, 서비스 수준
주요 기준	자원할당량, 작업대기열, 우선순위, 전용 사용	기본 운영관리비, 사용량 연동비, 추가 서비스 비용, 일회성 비용
관리 결과	배정량·사용량·미사용량·이용률	운영관리비 산정·정산 및 비용분담

- **(상호 연계)** 두 체계는 목적과 대상을 구분하되, 실제 운영과정에서 생성되는 데이터를 상호 연계하여 활용할 필요가 있음
 - GPU 기종별 사용시간과 점유형태는 전력·냉각·스토리지 및 기술지원 부담을 분석하는 자료로 활용함
 - 이용률, 작업 대기시간, 미사용량 및 전용 점유기간은 자원 재배분과 추가 투자 판단의 근거로 활용함
 - 운영비용과 장애정보는 장비별 운영부담과 서비스 수준을 평가하고 향후 운영기준을 보완하는 자료로 활용함

핵심 원칙

· 연구자에 대한 무상·감면 지원은 자원 접근성을 확대하기 위한 정책수단이며, 운영관리비 보전은 운영기관의 지속가능한 운영을 위한 재정수단으로 구분하여 설계할 필요가 있음

코로케이션 운영관리비의 4대 구성항목

- **(운영관리비의 구성)** GPU 코로케이션 운영관리비는 시설 이용, 자원 사용, 추가 서비스 및 장비의 반입·이전·철거 과정에서 발생하는 비용으로 구성할 수 있음

<표 6> GPU 코로케이션 운영관리비의 세부 항목

구분	내용
① 기본 운영관리비	• 상면, 기본 전력·냉각, 기본 네트워크 • 물리보안, 기본 모니터링 및 운영관리 • 장비가 설치된 기간 동안 정기적으로 발생하는 비용
② 사용량 연동비	• 기본 제공 범위를 초과한 전력·냉각 • 네트워크 전송량과 스토리지 사용량 • 실제 장비 부하와 이용량에 따라 변동하는 비용
③ 추가 서비스 비용	• 강화보안과 보안관제 • 전문 기술지원 및 현장 지원 • 전용회선, 강화 SLA 및 전용 운영환경
④ 일회성 비용	• 조달계약에 포함되지 않은 장비 반입·설치 및 전기·네트워크 공사 • 이전·안정화, 철거·반출 및 원상복구 • 장비 도입·변경·종료 시점에 발생하는 비용

- **(산정원칙)** 공통 비용항목은 국가 단위로 표준화하되, 실제 금액은 시설과 서비스 수준에 따라 조정할 필요가 있음
 - 랙당 전력밀도, 냉각방식, 네트워크 대역폭 및 보안 수준 등 운영여건을 산정기준에 반영함
 - 기본 서비스의 포함범위와 사용량 연동비 및 추가 서비스의 산정기준을 명확히 구분함
 - 운영유형별 비용 부담 주체와 정산주기를 정하고, 전용 사용이나 강화된 보안·기술지원이 필요한 경우 추가 비용을 적용할 수 있음
 - 기본 운영관리비에 포함되는 전력·냉각·네트워크의 기준용량 또는 기본 제공량을 설정하고, 이를 초과하는 사용량은 별도로 산정함

정책 판단

- 국가 AI 연구인프라의 코로케이션 운영관리비는 기본 운영관리비, 사용량 연동비, 추가 서비스 비용 및 일회성 비용으로 구분하고, 공통기준과 기관별 운영여건을 함께 반영하여 산정할 필요가 있음

<그림 5> GPU 코로케이션 운영관리비의 4대 구성항목



출처) 이재용·황명권·최장원(2026), 「국가 AI 연구인프라의 코로케이션 기반 운영기준 수립 방안: 운영관리비 중심으로」, KISTI 자료를 바탕으로 재구성

장비 구매 전 협의

- **(구매 전 협의의 필요성)** 장비 발주 이전에 운영기관이 데이터센터의 수용 가능성과 운영여건을 검토하고, 운영관리비, 유지보수 및 책임 조건을 함께 확인하여 추가 공사, 반입 지연 및 예상하지 못한 운영부담을 줄일 필요가 있음
 - 장비의 크기와 중량, 전원방식 및 랙 규격과 하중의 적합성을 확인함
 - 정격·최대 소비전력, 랙당 전력밀도, 발열량 및 냉각방식을 검토함
 - 네트워크·스토리지·보안·소프트웨어 환경과 기존 시스템의 호환성을 확인함
 - 유지보수 계약, 운영관리비, 책임분담 및 종료·반출 조건을 함께 검토함

<표 7> GPU 구매 전 협의의 핵심 검토항목

검토영역	주요 확인사항	검토결과 반영
장비·시설	장비 규격, 랙, 하중, 반입 동선	장비 사양·배치계획
전력·냉각	최대 전력, 전력밀도, 발열량, 냉각방식	시설 수용 가능 여부·보완 범위
네트워크·스토리지	포트, 대역폭, 연구망, 저장·백업	구성 계획·운영비
보안·운영환경	데이터 등급, 접근통제, 운영체제(Operating System; OS)·스케줄러	보안·기술지원 범위
유지보수·책임	벤더 계약, 장애 대응, 부품교체	책임분담·SLA
비용·종료	운영비, 이전, 철거, 원상복구	협약·정산기준

- **(수용성 판단기준)** 구매 전 협의 결과는 운영기관의 시설 및 운영여건에 따라 다음 기준(안)으로 구분하고, 장비 반입 여부와 조건을 판단하는 데 활용할 수 있음
 - 수용 가능 ⇒ 현재 운영환경에서 별도 보완 없이 설치 가능
 - 조건부 수용 ⇒ 시설 보강 또는 추가 비용 부담을 전제로 설치 가능
 - 보완 후 재검토 ⇒ 장비 사양이나 운영조건 변경 후 다시 검토
 - 수용 곤란 ⇒ 시설·안전·보안·운영상 설치가 어려운 경우
- **(반입 판단 절차)** 수용성 검토 결과를 바탕으로 운영기관과 장비 소유기관 등 참여주체가 운영관리비, 이용방식, 비용·책임분담, SLA 및 종료조건을 협의하고 장비 반입 여부와 조건을 확정할 필요가 있음

▶ 책임분담과 SLA

- **(책임분담의 원칙)** GPU 코로케이션은 통합관리 주체, 사업 주관기관, 장비 소유기관, 운영기관, 이용기관·연구자 및 유지보수 벤더의 역할을 구분하고, 장애 원인과 서비스 범위에 따라 대응·복구 주체를 명확히 설정할 필요가 있음
 - **통합관리 주체** ⇒ 공통 책임분담 원칙과 SLA 기준을 마련하고 운영정보와 주요 장애정보를 통합 관리함
 - **사업 주관기관** ⇒ 정책목적과 자원, 공동활용 기준, 기관 간 협약 및 성과관리를 담당함
 - **장비 소유기관** ⇒ 장비 구매와 자산관리, 보증·유지보수 계약, 부품 교체 승인 및 장비 반출을 담당함
 - **운영기관** ⇒ 상면, 전력, 냉각, 네트워크, 보안, 모니터링 등 운영환경을 제공하고 장애 접수와 초기 대응을 담당함
 - **이용기관·연구자** ⇒ 계정과 데이터, 사용자 코드, 과제별 소프트웨어를 관리하고 이용정책과 보안규정을 준수함
 - **유지보수 벤더** ⇒ 장비 진단과 수리, 제조사 기술지원 및 부품 교체를 수행함

<표 8> 장애영역별 주요 대응·복구 주체(안)

장애영역	초기 확인	주요 대응·복구 주체
전력·냉각·시설·센터 네트워크	운영기관	운영기관·시설 관리주체·회선사업자
GPU·서버 하드웨어	운영기관	장비 소유기관·유지보수 벤더
공통 OS·드라이버·스케줄러	운영기관	운영기관 또는 소프트웨어 공급·유지보수 주체
사용자 코드·과제별 소프트웨어	이용기관·연구자	이용기관·연구자 또는 개발자
데이터·보안사고	운영기관·이용기관·연구자 등 관련 주체 공동 확인	원인과 책임영역에 따라 대응·조치 주체 구분

- **(SLA의 역할)** SLA는 운영기관이 제공하는 서비스의 범위와 대응수준, 제외사항 및 책임 범위를 명확히 하는 기준으로 활용할 필요가 있음
 - 서비스 제공시간과 가용성 목표, 장애등급별 초기 대응시간, 벤더 호출 및 현장출입 절차 등을 구체화하고, 장애 발생 시 경과·결과 보고와 재발방지 조치의 절차를 정할 필요가 있음
 - 또한 서비스 제외사항과 책임 범위를 명확히 하고, SLA 기준에 미달한 경우의 조치와 필요한 경우 비용정산 기준을 사전에 설정할 필요가 있음

▶ 통합관리 기능-전문운영 기능 연계형 운영체계

- **(용어 정리)** 본 이슈브리프에서 사용하는 ‘통합관리 주체’와 ‘전문운영기관’은 국가 단위의 통합관리 기능과 기관·분야별 전문운영 기능을 구분하여 설명하기 위한 용어이며, 특정 기관의 법적 지위나 현행 지정상태를 의미하지 않음
- **(연계형 운영의 필요성)** GPU 자원이 여러 운영기관에 분산될 경우, 국가 단위의 공통기준 관리와 기관별 전문운영 기능을 연계하는 체계를 검토할 필요가 있음
 - 분산된 자원을 하나의 국가 연구인프라처럼 활용하기 위해서는 공통 접근체계와 회계 단위 및 운영정보의 연계가 필요함
- **(통합관리 기능의 역할 방향)** 통합관리 주체는 국가 단위의 공통 운영기준을 마련하고 분산된 자원의 운영정보를 연계·관리하는 기능을 담당할 수 있음
 - 공통 자원할당 원칙과 회계 단위, 운영관리비 산정원칙 및 책임분담 기준을 관리함
 - 전문운영기관의 자원, 사용량, 비용, 장애 및 성과정보를 연계하여 국가 단위의 운영현황을 관리함
- **(전문운영 기능의 역할 방향)** 전문운영기관은 시설과 연구 분야의 특성을 반영하여 GPU 장비 운영과 이용자 지원을 담당할 수 있음
 - 시설과 장비의 운영여건을 관리하고 분야별 작업대기열과 소프트웨어 및 기술지원 체계를 운영함
 - 자원 사용량과 장애 및 운영실적을 관리하고 관련 정보를 통합관리 체계와 연계함
- **(사업 주관기관의 역할 방향)** 사업 주관기관은 정책목적과 재원에 따라 자원구성과 비용분담 및 성과관리 방식을 조정할 수 있음
 - 공동활용 자원, 국가전략 자원 및 투자기관 전용 자원의 구성비율을 정하고 장비 구매와 운영에 필요한 재원 및 기관 간 협약을 관리함
- **(공통기준과 전문운영기관별 기준의 구분)**
 - **공통기준** ⇒ 회계 단위와 환산원칙, 비용항목, 구매 전 협의 절차, 책임분담·SLA, 운영정보 및 성과정보의 공통 항목·형식
 - **전문운영기관별 기준** ⇒ GPU 기종별 세부 환산계수, 전력·냉각 적용기준, 작업대기열, 보안 수준, 분야별 소프트웨어 및 기술지원

4. 무엇부터 제도화해야 하는가

운영기준의 단계적 도입·검증

- **(추진 기본방향)** 국가 AI 연구인프라의 GPU 운영기준은 처음부터 모든 기관에 동일한 세부요율과 환산계수를 적용하기보다, 공통기준을 마련한 뒤 실제 운영을 통해 검증·보완하는 방식으로 추진할 필요가 있음
 - GPU 기종과 전력·냉각방식, 시설수준 및 기술지원 범위가 기관별로 다르므로 초기에는 공통 비용항목과 적용 절차를 우선 표준화함
 - 실제 장비 운영과정에서 사용량, 시설부담, 장애·기술지원 및 비용 자료를 축적하여 세부 환산계수와 운영기준을 보정함
 - 검증된 기준은 통합관리 주체와 전문운영기관에 단계적으로 확대 적용하고, 축적된 운영성과를 바탕으로 지속적으로 개선함
- **(1단계·공통기준 마련)** 국가 AI 연구인프라에 적용할 최소 운영원칙과 공통 항목 및 표준서식을 마련함
 - 코로케이션·위탁운영의 적용범위와 공동활용·전용 사용의 적용조건을 구분함
 - 구매 전 협의, 자원배정·사용량 회계, 운영관리비 정산 및 책임분담·SLA의 공통기준을 마련함
 - 수용성 검토서, 운영관리비 산정표, 책임분담표 및 SLA 등 운영에 필요한 표준서식을 마련함
 - 시범 적용 대상 전문운영기관과 GPU 장비를 선정함
- **(2단계·시범운영·검증)** 실제 운영과정에 공통기준을 적용하여 현장 적용 가능성과 세부기준의 적정성을 검증함
 - 사전협의부터 반입·설치, 자원 이용, 운영관리비 정산 및 장애 대응까지의 운영절차를 시범 적용함
 - GPU 기종별 사용시간과 전력·냉각 부담, 네트워크·스토리지 사용량 및 장애·기술지원 자료를 수집함
 - GPU-SRU 등 사용량 회계기준과 운영관리비 산정방식의 적정성을 검증하고 필요한 환산계수와 기준을 보정함
 - 전문운영기관과 장비 소유기관 및 사업 주관기관의 의견을 반영하여 비용·책임·SLA 기준을 보완함
- **(3단계·운영기준 적용 확대)** 시범운영을 통해 검증된 기준을 통합관리 체계와 전문운영기관에 단계적으로 확대 적용함
 - 사용량, 비용, 장애 및 성과정보를 국가 단위의 공통 항목과 형식으로 수집·연계함
 - 신규 GPU 구축사업의 기획·예산·발주 단계에 검증된 운영기준을 연계함
 - 전문운영기관별 여건을 고려하여 국가 공통기준과 기관별 세부 운영기준을 연계함

- **(4단계·성과기반 고도화)** 축적된 운영자료와 성과정보를 활용하여 운영기준과 자원배분 방식을 지속적으로 조정함
 - GPU 세대와 성능 변화에 따라 사용량 환산계수를 조정함
 - 전력비용, 냉각방식, 시설 효율 및 기술지원 수준의 변화를 운영관리비 산정기준에 반영함
 - 이용률과 작업 대기시간, 장애 및 성과정보를 바탕으로 자원배분 기준을 보완함
 - 전용 사용, 산업지원 및 비공개·보안 수준 등 운영유형에 따른 세부기준을 고도화함
- **(단계 간 전환조건)** 각 단계의 전환은 단순한 추진기간의 경과가 아니라 해당 단계에서 요구되는 기준과 검증결과의 충족 여부를 바탕으로 판단할 필요가 있음
 - 공통기준과 표준서식의 완성도, 시범운영 결과의 타당성, 현장 적용 가능성 및 운영데이터의 축적 수준 등을 단계별 전환조건으로 설정함
 - 기준이 충분히 검증되지 않은 경우에는 다음 단계로 일괄 확대하기보다 보완과 재검증을 거쳐 적용 범위를 조정할 필요가 있음
- **(운영기준의 관리·갱신체계)** 제도화 이후에도 운영기준의 관리 주체와 검토주기 및 개정절차를 명확히 설정할 필요가 있음
 - GPU 기술과 시설환경, 전력비용 및 보안요건의 변화를 반영할 수 있도록 운영기준의 버전과 변경이력을 관리함
 - 기준 변경 시에는 적용 대상 기관에 사전 안내하고 관련 협약과 예산 및 운영지침에 연계하여 현장 적용의 혼선을 최소화할 필요가 있음
- **(기관 간 협의와 환류)** 운영기준의 적용과 개선 과정에는 통합관리 주체, 전문운영기관, 사업 주관기관, 장비 소유기관 및 이용기관·연구자가 참여하는 협의체계를 마련할 필요가 있음
 - 현장에서 발생하는 비용과 책임 및 서비스 수준 관련 쟁점을 공유하고, 전문운영기관의 운영여건과 이용자 의견을 기준 개선에 반영함
 - 이를 통해 국가 공통기준의 일관성을 유지하면서도 현장의 적용 가능성을 함께 확보할 필요가 있음

정책 판단

- 국가 AI 연구인프라 GPU 운영기준은 공통기준 마련 → 시범운영·검증 → 운영기준 적용 확대 → 성과기반 고도화의 순서로 단계적으로 제도화할 필요가 있음
- 세부 환산계수와 효율은 사전에 일률적으로 고정하기보다 실제 운영자료와 시범운영 결과를 바탕으로 검증·조정할 필요가 있음

<그림 6> 국가 AI 연구인프라 운영기준의 단계별 추진 로드맵



출처) 이재용·황명권·최장원(2026), 「국가 AI 연구인프라의 코로케이션 기반 운영기준 수립 방안: 운영관리비 중심으로」, KISTI 자료를 바탕으로 재구성

우선 실행과제와 정책 제언

- **(우선 실행과제)** 국가 AI 연구인프라 운영기준의 제도화를 위해 다음 다섯 가지 과제를 우선 추진할 필요가 있음
 - 국가 단위 공통 운영지침 마련 ⇒ 구매 전 협의, 자원배정·사용량 회계, 운영관리비 정산 및 책임분담·SLA 등 4축 운영기준의 공통원칙과 적용절차를 제시함
 - 장비 구매 전 협의 절차 도입 ⇒ 장비 발주 이전에 주요 운영여건을 검토하고 그 결과를 장비 사양과 예산 및 운영조건에 반영함
 - 사용량 회계와 운영관리비 정산의 시범 적용 ⇒ GPU-SRU 등 사용량 회계기준과 운영관리비 4대 구성항목을 실제 GPU 운영에 적용하여 기준의 적정성을 검증함
 - 표준 책임분담표와 SLA 마련 ⇒ 통합관리 주체, 사업 주관기관, 장비 소유기관, 운영기관, 이용기관·연구자 및 유지보수 벤더의 역할과 장애 대응절차를 명확히 함
 - 운영데이터와 성과정보의 축적 ⇒ 사용량, 비용, 장애, 기술지원 및 성과정보를 공통 형식으로 축적하여 운영기준 개선과 투자 판단에 활용함
- **(정책 추진 시 고려사항)** 운영기준의 실효성을 확보하기 위해 신규 GPU 구축사업의 기획·예산·발주·협약 과정에서 기준 적용 여부를 확인할 수 있는 점검체계를 마련할 필요가 있음
 - 초기에는 시범사업과 신규 구축사업을 중심으로 적용하고, 검증 결과에 따라 적용 범위와 예외 절차를 단계적으로 정비함
 - 통합관리 기능과 사업 주관기관 및 전문운영기관의 역할을 명확히 하여 제도 도입 과정에서 발생할 수 있는 행정적 부담과 현장 혼선을 최소화할 필요가 있음
- **(기대효과)** 공통 운영기준을 적용하면 GPU 장비의 도입부터 운영·공동활용·종료까지의 불확실성을 줄이고 안정적인 운영기반을 마련하는 데 기여할 수 있음
 - 장비와 운영환경의 적합성을 사전에 확인하여 반입 지연과 추가적인 시설 보완 위험을 줄일 수 있음
 - 운영관리비의 범위와 부담기준을 명확히 하여 특정 운영기관에 비용이 집중되는 위험을 줄일 수 있음
 - GPU 배정량과 이용실적을 정량적으로 관리하여 자원배정의 공정성과 활용 효율을 높이는 데 기여할 수 있음
 - 장애·보안·유지보수 과정에서 참여주체별 대응과 비용 부담의 범위를 명확히 할 수 있음

핵심 정책 메시지

- 국가 AI 연구인프라는 GPU 확보를 넘어 4축 운영기준을 연계한 통합 운영체계를 마련하고, 실제 운영을 통해 검증·보완한 뒤 단계적으로 확대할 필요가 있음

참고문헌

- 과학기술정보통신부 (2025), 「국가AI혁신을 위한 첨단 GPU 확보·배분방향」, 제2회 과학기술관계장관회의 안건, 2025.12.18.
- 관계부처 합동 (2025), 국가 가용자원 총동원하여 대한민국 인공지능(AI) G3 도약 지원, 보도자료, 2025.2.20.
- 이재용·황명권·최장원 (2026), 「국가 AI 연구인프라의 코로케이션 기반 운영기준 수립 방안: 운영관리비 중심으로」, 한국과학기술정보연구원.
- Pilz, K. F., Sanders, J., Rahman, R. & Heim, L. (2025), "Trends in AI Supercomputers", arXiv preprint, arXiv:2504.16026.
- Newkirk, A. C., Hanus, N. & Payne, C. T. (2024), "Expert and Operator Perspectives on Barriers to Energy Efficiency in Data Centers", Energy Efficiency, 17, 63.
- Al Kez, D. et al. (2025), "AI-Driven Cooling Technologies for High-Performance Data Centres: State-of-the-Art Review and Future Directions", Sustainable Energy Technologies and Assessments, 82, 104511.
- National Energy Research Scientific Computing Center(NERSC), "Queues and Charges", <https://docs.nersc.gov/jobs/policy/>
- National Energy Research Scientific Computing Center(NERSC), "Resource Usage Policies", <https://docs.nersc.gov/policies/resource-usage/>
- Pawsey Supercomputing Research Centre, "Setonix General Information", <https://pawsey.atlassian.net/wiki/spaces/US/pages/51929028/Setonix+General+Information>
- Pawsey Supercomputing Research Centre, "Setonix GPU Partition Quick Start", <https://pawsey.atlassian.net/wiki/spaces/US/pages/51928618/Setonix+GPU+Partition+Quick+Start>
- 한국과학기술정보연구원(KISTI) 국가초고성능컴퓨팅센터, 「SRU Time 할당량 및 사용량 확인」, <https://docs-ks.c.gitbook.io/beginner/basic/sru-time>
- European High Performance Computing Joint Undertaking(EuroHPC JU), "Supercomputers Access Policy and FAQ", https://www.eurohpc-ju.europa.eu/supercomputers/supercomputers-access-policy-and-faq_en
- RIKEN Center for Computational Science(R-CCS), "How to Use: Supercomputer Fugaku", <https://www.r-ccs.riken.jp/en/fugaku/user-guide/>
- IT4Innovations National Supercomputing Center, "Rental of IT4Innovations Computational Resources", <https://www.it4i.cz/en/industry-cooperation/portfolio-of-services/rental-of-it4innovations-computational-resources>
- 서울대학교 정보화본부, 「코로케이션」, <https://ist.snu.ac.kr/코로케이션/>
- 서울대학교 (2025), 「서울대학교 호스팅 서비스 통합운영지침」, 2025.9.10. 일부개정.
- 한국교육시설안전원 (2021), 「Koies 인터넷데이터센터(IDC) 상면·회선·보안장비 임차 용역(재공고)」, 입찰공고, 2021.10.29.
- 한국문화예술위원회 (2024), 「2025년 ARKO 인터넷데이터센터(IDC) 상면·회선·보안장비 임차」, 입찰공고, 2024.11.18.
- (주)케이아이엔엑스(KINX), 「KINX 과천 IDC: 국내 최고의 네트워크 플랫폼 센터」, <https://www.kinx.net/infrastucture/dc/gwacheon/>
- Equinix, "Colocation at Equinix: Global Data Centers", <https://www.equinix.com/services/data-centers-colocation/colocation-support-space/>
- 다우IDC, 「코로케이션」, <https://www.daoudc.com/colocation/index.do>

저 자

이재용

KISTI 정책전략본부
정책연구센터
선임연구원
T. 042-869-1696
E. ljy315@kisti.re.kr

황명권

KISTI 정책전략본부
정책연구센터
책임연구원
T. 042-869-1631
E. mgh@kisti.re.kr

최장원

KISTI 정책전략본부
책임연구원
T. 042-869-1058
E. jwchoi@kisti.re.kr

KISTI 제91호 ISSUE BRIEF

발 행 일 2026. 8. 14.

발 행 인 이식

발 행 처 34141 대전광역시 유성구 대학로 245
한국과학기술정보연구원 정책연구센터
<https://www.kisti.re.kr>

I S S N 2635-5728